

Andrey Okounkov 访谈录

——数学最重要的是教人们学会谦逊

Людмила Мезенцева

原编者按 最负盛名的数学奖 Fields (菲尔兹) 奖获得者 Andrey Okounkov¹⁾ 今年成为了高等经济学院表示论和数学物理国际实验室的学术负责人。采访中²⁾ 他讲述了优秀的数学教育是什么样的, 为什么数学家比其他科学家更自由, 以及必须要对那些觉得数字很复杂的人讲的话。

1. 从经济学家到数学家

我曾在莫斯科大学经济数学学院学习, 然后又在那里教课。在不同的时期, 学院分别由 Leonid Markovich Grigorev、Kuzminov Yaroslav Ivanovich、Alexander Aleksandrovich Auzan 领导。那是一段美好的时光, 那儿是个美好的地方——在那儿我遇见了我的太太和我最亲爱的朋友们。



照片来源: Михаила Дмитриева

但对数学的兴趣逐渐萌芽, 然后我转到力学数学系, 从那以后我就一直建议所有人不要害怕做这样的决定。1993 年我从力学数学系毕业, 在莫斯科独立大学和信息传输问题研究所工作。1995 年我完成答辩, 又过了一年, 我收到了去芝加哥大学的邀请去做博士后。当时像这样的邀请是唯一的一个, 我和家人商量后决定要去, 然后开始了我的美国大学之旅。

我在伯克利和普林斯顿大学工作过, 现在哥伦比亚大学教学和做研究。我的确很幸运: 在我学习工作的每个地方, 我都遇见了很棒的老师和同事: Alexander Kirillov, Grigori Olshanski, David Kazhdan, Viktor Ginzburg, Rahul Pandharipande 等。

2. 博士后 —— 防止原地踏步的良药

博士后是完成博士答辩后的第一个 2—3 年, 在我看来这是人生中一个很特别很重要的阶段。一般来说我们是在导师的指导之下, 在某些科学学派和世界观之内迈出第一步, 但在这之后需要走出去, 到广袤的外部世界去遇见那些用不同方式工作、生活、思考的人。这样你能够从一个更广阔的背景上认识自己和自己研究的主题, 拓宽视野, 为自

译自: новостная служба портала ВШЭ, 29/12/2014, <https://www.hse.ru/news/140318908.html>, математика прежде всего учит скромности, Людмила Мезенцева, figure number 1. Copyright ©НИУ ВШЭ 1993–2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 俄罗斯国立研究大学高等经济学院出版服务部门授予译文出版许可。

作者 Людмила Мезенцева 是高等经济学院采访和评论人员。

1) 为了方便读者, 我们把原文中出现的俄国人名都用其英文名代替。—— 编注

2) 本文是作者 Людмила Мезенцева 作为采访人对 Andrey Okounkov 的采访, 通篇为后者的谈话。—— 编注

已扩展全新的思想和课题。你应该要找到“自己的”任务，努力踏出下一步去解决那些连你导师的导师都没能解决的问题，这没什么不好的，但只是你不能随惯性去做。

在高等经济学院，使我惊讶有这么多可与之畅谈数学的年轻人，在他们中间我感到自己回到了年轻时在莫斯科大学的力学数学系，这太美好了。

当然，我们用大脑和电脑工作，为此我们不必到处跑。但是尽管各种信息通讯技术蓬勃发展，还是没有什么比与别人直接交流更能刺激大脑工作。如果有机会向不同的人请教，那么它就值得被好好利用。

3. 从表示论到代数几何，或再次往返

令人惊讶的是，要么是我走运，要么是我的思维观点有限制，现在我又回到那些当年在莫斯科的青年时代曾激发我想象力的想法上。当时我研究表示论，并在芝加哥大学那趟旅程的影响下开始对代数几何特别是计算几何感兴趣，那时在我看来它们本质上是不同的。而如今 15 年过去了，我才发现原来这两个领域相隔并没有那么遥远，现如今在高等经济学院我又一次开始在一些新的几何化身中研究表示论。有关哪个是基础哪个是应用的问题，取决于个人所受的训练：对我来说，表示论是基础，而代数几何是重要应用。

4. 和高等经济学院的渊源

今年我开始在高等经济学院工作，担任表示论与数学物理实验室的学术负责人，该实验室是由 Boris Feijin 建立的，他是该领域最伟大的学者之一，在我的整个事业生涯中他给我带来，并继续带来巨大的影响，能和他共事于同一屋檐下，我感到十分幸福。

高等经济学院招募了一批厉害的数学家，我很多来自莫斯科独立大学的朋友都在这儿。几年前，我在哥伦比亚大学最亲密的同事兼朋友 Igor Krichever 来到这儿工作，更重要的是这儿有许多天赋异禀的渴求知识的年轻人。在 2013 年我参加了由 Fedor Bogomolov 领导的国际代数几何实验室组织的暑期学校，那里的年轻人、并且是让我有兴趣和他们谈论数学的年轻人的数量让我非常震惊，在他们中间我感到自己回到了年轻时在力学数学系的时光，这太美好了。

5. 数学 —— 自我发展的必需课题

一方面，在任何事情上都是这样，有人能力更强，有人能力稍差，所以专业的数学教育，当然了，只有能力出众的人才能胜任。就像音乐一样，只不过音乐还可以直接影响我们的情绪。如果要从数学中获得类似的情绪波动，则需要长时间的专心致志于其中。

但我坚信所有人都需要数学。另一个问题是如何把数学教给不同领域的专家——经济学家、物理学家、历史学家。但尽管有差异，在我看来有一样最重要的东西是应该尽力传达给学生的，无论他们是什么专业的（那些觉得数字很复杂的人正是我们一定要解释的对象），数学不是大数乘法，也不是三角公式变换，这些只是数学的一部分，就像音阶并不是音乐。

对于使用者来说，数学的价值在于能够看到事物的结构和特殊的思考问题的方式。在任何问题中最重要的是你如何理解它，你是否明白什么是重要的，什么是不重要的，什么是核心的，什么是外围的。数学让我们不迷失在毫无意义的细节中，让我们看到最重要的东西。

自然界中有太多问题亟待解决，但我们只能解决其中一小部分，当我们能解决一个问题的时候，我们会欢呼雀跃。事实上，科学发现就是一种快乐，你解决了一个问题，那很好，你没能解决那也很正常。

就以我们实验室的活动情况为例，计算几何（以及与之一起的现代数学物理），就是长串数字无穷表格的本源。我们尽力去发现其组织原理，把所有数字压缩成深刻词汇的有限数。也就是我们试图用表示论来找到支撑所有问题背后的组织原理。有时我们能成功，但大多数时候不能。

数学教会了我们什么，对于这个问题我有一个最爱的回答，数学首先教会我变得谦逊。

6. Fields 奖

因为我联系了概率论、表示论和代数几何的成就，我在 2006 年被授予 Fields 奖。这是一个相当模糊的解释。对我来说这不仅是对我个人成就的认可，也是对研究同一本质的支持——计算几何问题和概率论问题的联系。计算几何中有一些问题，他们的物理意义来自超弦理论和规范场论，数学上可转化为概率论问题，即随机曲面和随机曲线的行为问题。我和 Nikita Nekrasov, Rahul Pandharipande, Richard Kenyon 等人合作的工作可归此类。我十分高兴两个非常遥远的数学领域的相似联系，显得对两者都非常有用。

7. 优秀的数学教育与劣质教育有何不同

优秀的数学教育是教人可能学会分辨事物，挑选出那些你毕生的职业旅途中必须带上的东西，但不必一直拖着那些看上去似乎有点用也很精致的东西，因为“在边上的商店就能买到”（在互联网上搜索），数学是这样的旅程，多余的行李没有帮助。

8. 有待研究的数问题学很多，但它们不是生活的全部

如果你在洗餐具并一边思考着某个问题的解法，这算是在做数学吗？从集中精力的意义上来说，是的，这是数学。数学占据了我生活的很大一部分，但决不是百分之百。家庭、孩子、旅行、运动——我也跟所有普通人一样。一年中的大部分时间我跟家人住在纽约，只有几个月的时间来俄罗斯在高等经济学院或者信息传输问题研究所做讲座（以及听讲座）。

我认为数学的生涯相对于其他科学的生涯要更简单。虽然品味不同，但首先，全世界的数学家都会或多或少遵循科学中同样的有关真理与美的理念。从主要作用的常规到阐明关系，数学结构中的“防污性”是很有用的。数学家的发明乐趣不在于获奖、官衔或者脸上的点赞数。

另一个方面来说，我们并非实验物理学家，他们需要数十年、数十亿美元和大量的精力来推动他们的科学研究。对这种项目融资或管理的科学家都变成了项目经理。幸运的是，我们更轻松，我认为我们的问题可以由一小群志同道合的人解决，并且我们会等到自己足够成熟，再着手解决它们。因此在我看来数学家是非常具有吸引力的职业。

(陈晨 译 陈翰馥 校)